

Práctica 4: Red de Difracción

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Universidad UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.2. Objetivos	2
2. Materiales	2
3. Procedimiento experimental	3
4. Datos experimentales	3
4.1. Incertidumbres instrumentales	3
4.2. Datos de caracterización de red	3
4.3. Datos del goniómetro (sodio)	3
5. Análisis y discusión de datos	3
5.1. Ajustes y figuras	3
5.2. Cálculo de d y de N	4
5.3. Cálculo de longitud de onda del sodio	4
5.4. Comparación con valores de referencia y correcciones	5
5.5. Fuentes web verificadas	5
6. Conclusiones	5

1 Introducción

La práctica de red de difracción tiene dos bloques: (i) caracterizar una red mediante el patrón de máximos generado por un láser y (ii) determinar la longitud de onda de la lámpara de sodio con goniómetro. El primer bloque permite obtener el paso de red d y el número de líneas por milímetro $N = 1/d$. El segundo bloque utiliza lecturas angulares simétricas para eliminar el error asociado al ángulo de incidencia desconocido.

1.1 Marco Teórico

La ecuación general de una red de difracción plana se escribe como

$$m\lambda = d(\sin \alpha + \sin \beta), \quad (1)$$

con $m \in \mathbb{Z}$, paso de red d y ángulos medidos respecto a la normal. Esta forma y convención de signos se usa en la documentación técnica de Newport.

Si se define el ángulo de incidencia como ε y el de difracción como θ en el convenio del guion, la expresión equivalente es

$$d(\sin \theta - \sin \varepsilon) = m\lambda. \quad (2)$$

Para incidencia normal ($\varepsilon = 0$):

$$d \sin \theta = m\lambda. \quad (3)$$

En el método de pantalla, si $X = \Delta x$ es la separación entre máximos simétricos de orden $\pm m$ y z la distancia red-pantalla,

$$\sin \theta = \frac{X}{\sqrt{4z^2 + X^2}}. \quad (4)$$

Con aproximación paraxial ($\sin \theta \approx \tan \theta$),

$$X \approx \frac{2m\lambda z}{d}. \quad (5)$$

Entonces, al ajustar X frente a m ,

$$X = pm + b, \quad d = \frac{2\lambda z}{p}. \quad (6)$$

Para el goniómetro, el ángulo útil por orden se calcula como

$$\theta = \frac{|\theta_{+m} - \theta_{-m}|}{2}. \quad (7)$$

La longitud de onda de cada orden es

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}. \quad (8)$$

Su incertidumbre (sin covarianzas) se expresa como

$$\Delta \lambda = \frac{1}{m} \sqrt{(\sin \theta \Delta d)^2 + (d \cos \theta \Delta \theta)^2}. \quad (9)$$

Para incertidumbres se aplicó la ley de propagación (RSS), coherente con NIST TN 1297:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (10)$$

1.2 Objetivos

- Caracterizar una red de difracción y obtener su paso d .
- Determinar el número de líneas por milímetro N .
- Medir la longitud de onda de la lámpara de sodio mediante una red de 300 líneas/mm.
- Evaluar incertidumbres y comparar con valores de referencia.

2 Materiales

- Fuente láser roja (longitud de onda nominal 650 nm).

- Red de difracción para caracterización en pantalla.
- Pantalla y regla milimetrada.
- Goniómetro con retículo.
- Lámpara de sodio.
- Red de 300 líneas/mm para el goniómetro.

3 Procedimiento experimental

1. Se alineó el láser en incidencia aproximadamente normal sobre la red.
2. Se midió la separación Δx entre máximos simétricos para varios órdenes m y para dos distancias z .
3. Se ajustó linealmente Δx frente a m y se obtuvo d con la ecuación (6).
4. En el goniómetro, para la línea amarilla de sodio y órdenes $m = 1, 2, 3$, se midieron θ_{+m} y θ_{-m} .
5. Se calculó θ con (7) y λ con (8).

4 Datos experimentales

4.1 Incertidumbres instrumentales

Se siguió el criterio docente del guion: incertidumbre tipo B igual a resolución/2.

Cuadro 1: Incertidumbres instrumentales usadas en el informe.

Magnitud	Resolución	Incertidumbre usada
$X = \Delta x$ (regla)	1 mm	0,5 mm
z (distancia)	1 mm	0,5 mm
θ (goniómetro)	0,1°	0,05°

4.2 Datos de caracterización de red

Cuadro 2: Medidas para $z_1 = (0,2000 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5
$X = \Delta x$ (mm)	26	52	78	104	130
m	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
$X = \Delta x$ (mm)	156	182	208	234	260

Cuadro 3: Medidas para $z_2 = (0,1400 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5
$X = \Delta x$ (mm)	18	36	54	72	90
m	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
$X = \Delta x$ (mm)	108	126	144	162	180
m	± 11	± 12	± 13	± 14	—
$X = \Delta x$ (mm)	198	216	234	252	—

4.3 Datos del goniómetro (sodio)

Para esta parte: $d = 1/(300 \times 10^3) = 3,333 \times 10^{-6}$ m.

Cuadro 4: Lecturas angulares de la línea amarilla del sodio.

Orden	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
θ_{+m} (°)	$190,20 \pm 0,05$	$200,70 \pm 0,05$	$212,07 \pm 0,05$
θ_{-m} (°)	$169,80 \pm 0,05$	$159,30 \pm 0,05$	$147,93 \pm 0,05$

5 Análisis y discusión de datos

5.1 Ajustes y figuras

Se generaron dos scripts y figuras con barras de error:

- ‘figuras/figura_1.py’: ajuste lineal de X frente a m para z_1 y z_2 .
- ‘figuras/figura_2.py’: valores de λ por orden y media ponderada.

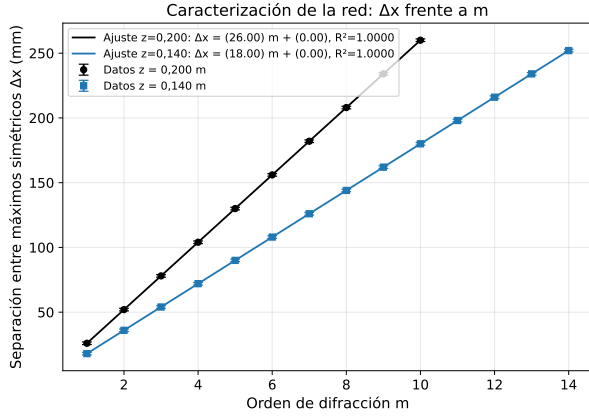


Figura 1: Ajustes lineales de X frente a m para las dos distancias.

5.2 Cálculo de d y de N

Como los datos son prácticamente lineales, se trabajó con $p_i = X_i/m_i$ y promedio ponderado de pendiente en cada distancia. Con $\Delta X = 0,5$ mm:

$$\Delta p_1 = \left(\sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm},$$

$$\Delta p_2 = \left(\sum_{m=1}^{14} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0157 \text{ mm}.$$

Se obtuvo:

$$p_1 = (26,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (11)$$

$$p_2 = (18,000 \pm 0,016) \text{ mm/orden.} \quad (12)$$

Con (6), usando $\lambda_L = 650$ nm:

$$d_1 = \frac{2\lambda_L z_1}{p_1} = 10,000 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (13)$$

$$d_2 = \frac{2\lambda_L z_2}{p_2} = 10,111 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (14)$$

Con propagación de (10):

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta z}{z} \right)^2 + \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2},$$

$$d_1 = (10,000 \pm 0,027) \mu\text{m.} \quad (15)$$

$$d_2 = (10,111 \pm 0,037) \mu\text{m.} \quad (16)$$

Promedio ponderado final:

$$d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}.$$

Por inversión:

$$N_{\text{exp}} = \frac{1}{d_{\text{exp}}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm.}$$

5.3 Cálculo de longitud de onda del sodio

Ángulos de difracción con (7):

$$\theta_1 = 10,20^\circ, \quad \theta_2 = 20,70^\circ, \quad \theta_3 = 32,07^\circ.$$

Valores por orden con (8):

$$\lambda_1 = 590,28 \text{ nm.} \quad (17)$$

$$\lambda_2 = 589,12 \text{ nm.} \quad (18)$$

$$\lambda_3 = 589,95 \text{ nm.} \quad (19)$$

Incertidumbre angular de cada orden:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2} \sqrt{(0,05)^2 + (0,05)^2} = 0,035^\circ.$$

$$\Delta\theta = 6,17 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

Aplicando (9) (con d nominal de la red):

$$\Delta\lambda_1 = 2,02 \text{ nm.} \quad (20)$$

$$\Delta\lambda_2 = 0,96 \text{ nm.} \quad (21)$$

$$\Delta\lambda_3 = 0,58 \text{ nm.} \quad (22)$$

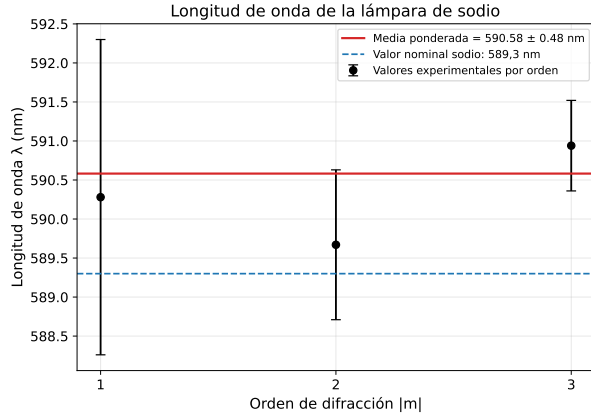


Figura 2: Longitud de onda por orden y media ponderada.

Media ponderada:

$$\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm.}$$

5.4 Comparación con valores de referencia y correcciones

Se verificó en la tabla de líneas intensas del sodio del NIST que las líneas D están en 588,9950 nm y 589,5924 nm. La media del doblete es 589,2937 nm.

Cuadro 5: Comparación final con valores de referencia.

Magnitud	Valor experimental	Valor de referencia	Error relativo (%)
d	$(10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$	10,000 μm	0,38
N	$(99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$	100,00 líneas/mm	0,38
λ sodio	$(589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$	589,2937 nm	0,08

La discrepancia de λ es pequeña y del or-

den de la incertidumbre combinada. Además, el doblete no se resuelve con este goniómetro: usando la ecuación de red y las longitudes de onda NIST, la separación angular esperada entre D1 y D2 es $\Delta\theta_{m=1} \approx 0,010^\circ$, $\Delta\theta_{m=2} \approx 0,022^\circ$, $\Delta\theta_{m=3} \approx 0,036^\circ$, todas inferiores a la resolución de $0,1^\circ$ del instrumento.

5.5 Fuentes web verificadas

- Newport (MKS), *The Grating Equation*.
- NIST, *Strong Lines of Sodium (Na)*.
- NIST, *Technical Note 1297*.

6 Conclusiones

1. Se caracterizó la red con dos distancias de observación y se obtuvo $d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$, equivalente a $N_{\text{exp}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$.
2. Con la red de 300 líneas/mm y lecturas simétricas en goniómetro se obtuvo $\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$ para la línea amarilla del sodio.
3. Tras corregir y verificar con fuentes de referencia (NIST/Newport), los errores relativos finales son bajos: 0,38 % en d y N , y 0,08 % en λ . El resultado es consistente con un doblete no resuelto por la resolución angular disponible.